

Лабораторная работа № 2. Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Презентация

Глушенок А. А.

26 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

Для блока “Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3”: 1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров). 2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

Для блока “Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark”: 1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения. 2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

Для блока “Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3”:

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и конечного устройства. 2. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24. 3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24 4. Проверить связь.

Для блока “Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3”:

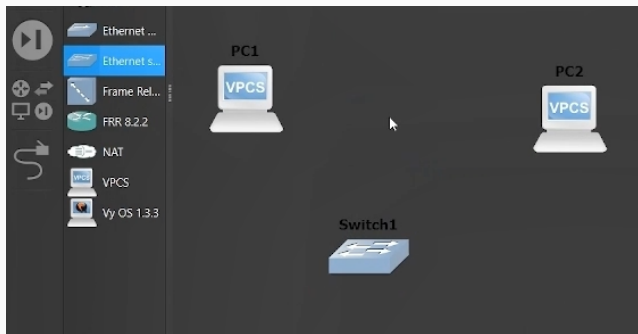
1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и конечного устройства. 2. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24. 3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24 4. Проверить связь.

Выполнение лабораторной работы

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

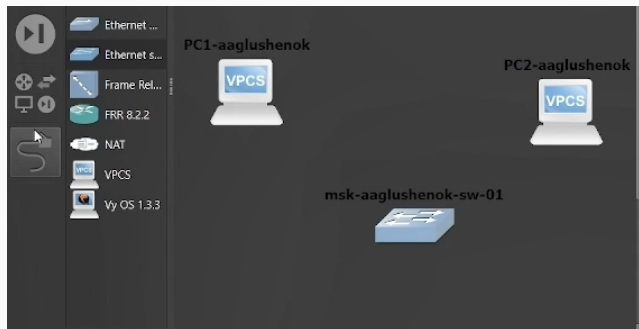
Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект
2. В рабочей области GNS3 разместите коммутатор и два VPCS. Измените название устройств, включив имя учётной записи студента. Соедините VPCS с коммутатором. Отобразьте обозначение интерфейсов соединения



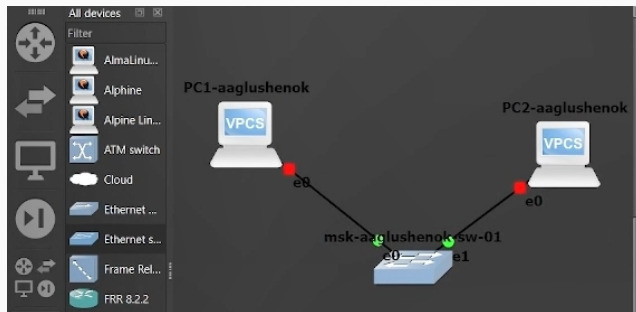
размещение коммутатора и VPCS

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3



изменение названий устройств

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3



отображение интерфейсов соединения

3. Запустите Start, затем вызовите Console. Просмотрите синтаксис возможных команд. Задайте IP-адрес 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24, для сохранения введите save. Аналогичным образом задайте IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2

```
VPCS> /?
I
?          Print help
arp        Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG  Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]
```

просмотр синтаксиса команд

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

```
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> I
```

задание IP-адреса для PC-1

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

```
VPCS> show ip
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.1.11/24
GATEWAY        : 192.168.1.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 30004
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30005
MTU            : 1500
VPCS> 
```

сохранение

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

```
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.12/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30006
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30007
MTU         : 1500

VPCS> █
```

задание IP-адреса для PC-2

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

4. Проверьте работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды ping
5. Остановите в проекте все узлы (меню GNS3 Control Stop all nodes)

```
VPCS> ping 192.168.1.12  
  
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.739 ms  
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.052 ms  
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.706 ms  
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.714 ms  
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.774 ms  
  
VPCS> █
```

проверка соединения между PC-1 и PC-2

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

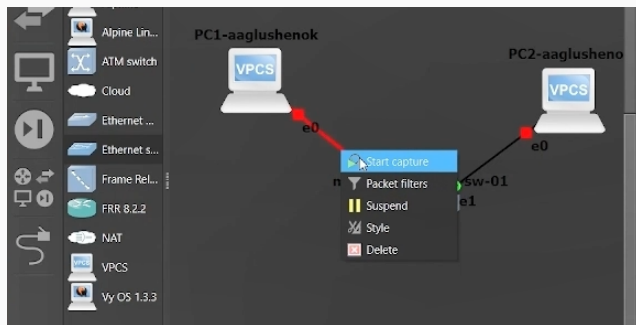
```
VPCS> ping 192.168.1.11  
  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.880 ms  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.806 ms  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.025 ms  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.748 ms  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.672 ms  
  
VPCS> █
```

проверка соединения между PC-2 и PC-1

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

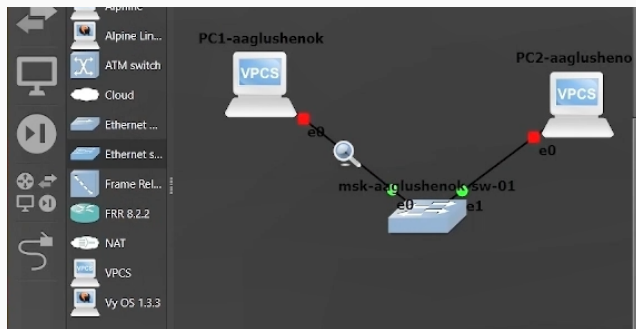
Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. Запустите на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика. Запустится Wireshark, в проекте GNS3 на соединении появится значок лупы



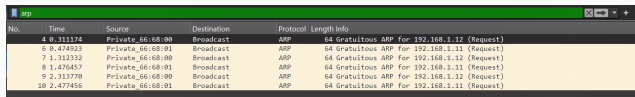
запуск анализа трафика

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark



проверка: появился значок лупы

- В проекте стартуйте все узлы. В окне Wireshark отобразится информация по протоколу ARP

A screenshot of the Wireshark network protocol analyzer interface, specifically showing the ARP (Address Resolution Protocol) section. The window title is 'arp'. It displays a list of captured ARP packets in a table format. The table has columns for 'No.', 'Time', 'Source', 'Destination', 'Protocol', and 'Length/Info'. There are six rows of data, all representing broadcast ARP requests for the IP address 192.168.1.12. The source MAC address for all packets is 'Private_66:68:00' and the destination is 'Broadcast'. The protocol is 'ARP' and the length is '64'. The information column for each packet reads '64 Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length/Info
4	0.311174	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
6	0.474923	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	1.312332	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
8	1.476457	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
9	2.313770	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
10	2.477456	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)

список ARP-запросов

В окне WireShark Мы получили список ARP-запросов. Устройства рассылают Gratuitous ARP (широковещательные запросы), чтобы объявить свои IP-адреса и проверить их уникальность в сети. Это стандартное поведение при старте узлов.

3. В терминале PC-2 посмотрите информацию по опциям команды ping, затем сделайте один эхо-запрос в ICMP-режиме к узлу PC-1

```
VPCS> ping /?

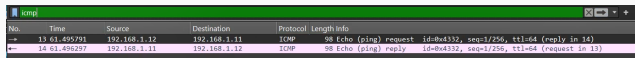
ping HOST [OPTION ...]
  Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
  Options:
    -1          ICMP mode, default
    -2          UDP mode
    -3          TCP mode
    -c count    Packet count, default 5
    -D          Set the Don't Fragment bit
    -f FLAG     Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
                  bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
    -i ms       Wait ms milliseconds between sending each packet
    -l size     Data size
    -P protocol Use IP protocol in ping packets
                  1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
    -p port     Destination port
```

информация по опциям команды ping

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.643 ms  
VPCS> █
```

эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC-1

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark



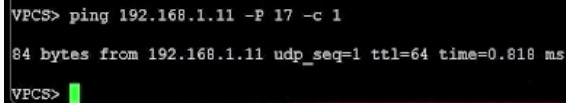
The image shows a Wireshark packet capture window titled 'icmp'. It displays a list of two ICMP packets. The first packet is an Echo (ping) request from 192.168.1.12 to 192.168.1.11. The second packet is an Echo (ping) reply from 192.168.1.11 to 192.168.1.12. The packet details pane is not visible.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→	13.61.495791	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4332, seq=1/256, ttl=64 (reply in 14)
←	14.61.496297	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4332, seq=1/256, ttl=64 (request in 13)

список ICMP-запросов

В окне Wireshark мы видим обмен пакетами между PC-2 (192.168.1.12) и PC-1 (192.168.1.11). PC-2 отправляет Echo (ping) request (запрос), а PC-1 отвечает Echo (ping) reply (ответ). Это стандартный механизм проверки доступности узла в сети.

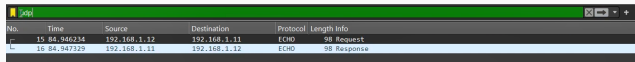
4. Сделайте один эхо-запрос в UDP-моду к узлу PC-1

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the command 'VPCS> ping 192.168.1.11 -P 17 -c 1'. The second line shows the output '84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=0.818 ms'. The third line shows the prompt 'VPCS>' followed by a green cursor.

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -P 17 -c 1
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=0.818 ms
VPCS> █
```

эхо-запрос в UDP-моду к узлу PC-1

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark



The image shows a Wireshark packet capture window with a green title bar. The packet list pane displays two packets. Packet 15 is a request and packet 16 is the corresponding response. The packet details pane is currently empty.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	84.946234	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
16	84.947329	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

список UDP-запросов

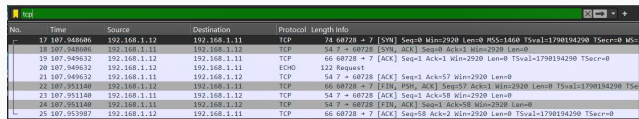
В окне Wireshark мы видим обмен пакетами между PC-2 (192.168.1.12) и PC-1 (192.168.1.11). PC-2 отправляет Request (запрос), а PC-1 отвечает Response (ответ). Это показывает передачу данных без установления соединения (UDP), в отличие от ICMP, где проверяется доступность.

5. Сделайте один эхо-запрос в TCP-моду к узлу PC-1

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -P 6 -c 1  
  
Connect    70192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=1.176 ms  
SendData   70192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=1.481 ms  
Close      70192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.826 ms  
VPCS> █
```

эхо-запрос в TCP-моду к узлу PC-1

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

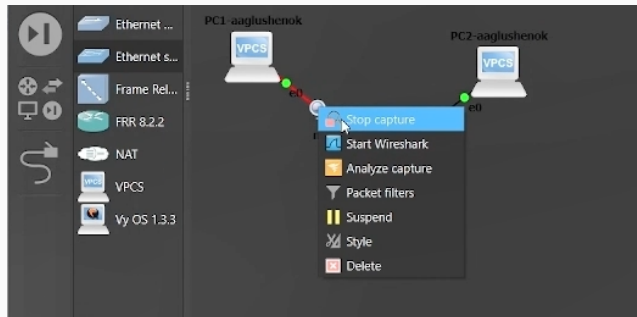


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	107.948606	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	60728 → 7 [SYN] Seq=0 Min=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1790194290 TSecr=0 WS=
18	107.948606	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 60728 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
19	107.949632	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	60728 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790194290 TSecr=0
20	107.949632	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request
21	107.949632	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 60728 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
22	107.951140	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	60728 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790194290 TSe
23	107.951140	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 60728 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
24	107.951140	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 60728 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
25	107.953987	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	60728 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1790194290 TSecr=0

список TCP-запросов

В окне Wireshark мы видим процесс установки соединения между PC-2 (192.168.1.12) и PC-1 (192.168.1.11). Сначала идет трехстороннее рукопожатие: PC-2 отправляет [SYN], PC-1 отвечает [SYN, ACK], а PC-2 подтверждает [ACK]. Затем происходит обмен данными (Request/Response) и корректное завершение сессии через пакеты [FIN, ACK]. Это показывает надежную передачу данных с установлением и разрывом соединения.

6. Остановите захват пакетов в Wireshark

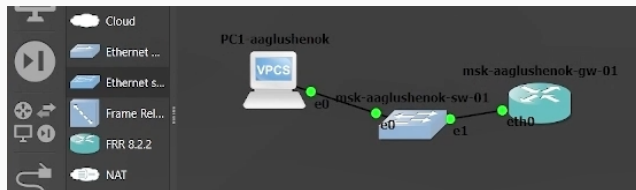


ОСТАНОВКА ЗАХВАТА ПАКЕТОВ

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект
2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор и маршрутизатор FRR
3. Измените отображаемые названия устройств
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором



проект с маршрутизатором FRR

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта
6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
sVPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.1.10/24
GATEWAY        : 192.168.1.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 30020
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30021
MTU            : 1500

VPCS> █
```

7. Настройте IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-aaglushenok-gw-01
msk-aaglushenok-gw-01(config)# exit
msk-aaglushenok-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-aaglushenok-gw-01#
```

Настройка IP-адресации сети маршрутизатора

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

```
msk-aaglushenok-gw-01# configure terminal
msk-aaglushenok-gw-01(config)# interface eth0
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# exit
msk-aaglushenok-gw-01(config)# exit
msk-aaglushenok-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-aaglushenok-gw-01#
```

Настройка IP-адресации сети маршрутизатора

8. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации

```
msk-aaglushenok-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-aaglushenok-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-aaglushenok-gw-01#
```

проверка конфигурации маршрутизатора

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

```
msk-aaglushenok-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0            up      default  192.168.1.1/24
eth1            down    default
eth2            down    default
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg         up      default

msk-aaglushenok-gw-01#
```

проверка настроек IP-адресации

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

9. Проверьте подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1
10. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию
11. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте

```
VPCS> ping 192.168.1.1  
  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.267 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.460 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.416 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.292 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.685 ms  
  
VPCS> |
```

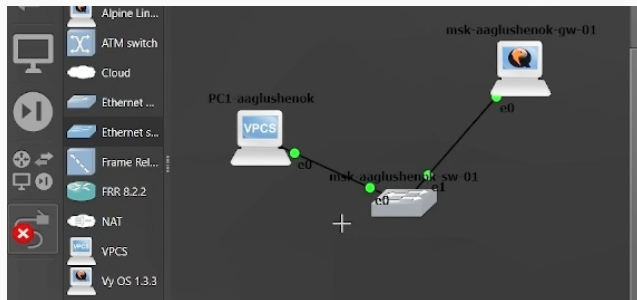
проверка подключения

В окне Wireshark мы видим обмен пакетами между PC-1 (192.168.1.12) и маршрутизатором (192.168.1.1). PC-1 отправляет Echo (ping) request (запрос), а маршрутизатор отвечает Echo (ping) reply (ответ). Это подтверждает успешную проверку доступности шлюза.

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект
2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор и маршрутизатор VyOS
3. Измените отображаемые названия устройств
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором



Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта
6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 30004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30005
MTU        : 1500

VPCS> █
```

настройка IP-адресации для узла PC1

7. Настройте маршрутизатор VyOS. Изменения в имени устройства вступят в силу после применения и сохранения конфигурации и перезапуска устройства

```
Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
```

ввод логина, переход в режим конфигурирования

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

```
vyos@vyos# set system host-name msk-aaglushenok-gw-01
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-aaglushenok-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
save [edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

изменение имени, удаление указания, задание ip-адреса

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

```
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:b0:5a:83:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:b0:5a:83:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:b0:5a:83:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

```
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] y
vyos@vyos:~$ [ 175.269030] systemd-shutdown[1]: Failed to parse (null): No such file or directory
[ 175.283485] systemd-shutdown[1]: Failed to deactivate swaps: No such file or directory
[ 175.299384] [2317]: Failed to unmount /usr/lib/live/mount/persistence: Device or resource busy
```

перезапуск устройства

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

```
Welcome to VyOS - msk-aaglushenok-gw-01 ttyS0

msk-aaglushenok-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-aaglushenok-gw-01:~$ show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface      IP Address      S/L  Description
-----
eth0           192.168.1.1/24   u/u
eth1           -               u/D
eth2           -               u/D
lo             127.0.0.1/8     u/u
::1/128
vyos@msk-aaglushenok-gw-01:~$
```

проверка изменений в имени устройства

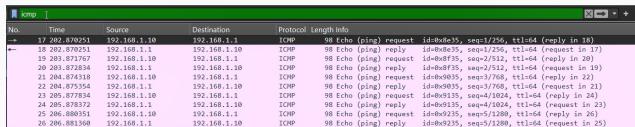
Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

8. Проверьте подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1
9. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию
10. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте. Завершите работу с GNS3

```
VPCS> ping 192.168.1.1  
  
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.041 ms  
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.358 ms  
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.492 ms  
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.196 ms  
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.328 ms  
  
VPCS> █
```

проверка подключения

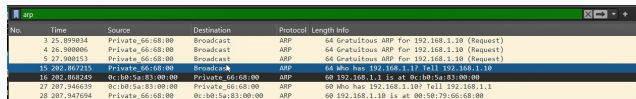
Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→	17.202.870251	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8e35, seq=1/256, ttl=64 (reply in 18)
←	18.202.870251	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8e35, seq=1/256, ttl=64 (request in 17)
	19.203.871767	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8f35, seq=2/512, ttl=64 (reply in 20)
	20.203.872834	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8f35, seq=2/512, ttl=64 (request in 19)
	21.204.874318	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9035, seq=3/768, ttl=64 (reply in 22)
	22.204.875354	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9035, seq=3/768, ttl=64 (request in 21)
	23.205.877834	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9135, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 24)
	24.205.878372	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9135, seq=4/1024, ttl=64 (request in 23)
	25.206.880351	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9235, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 26)
	26.206.881360	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9235, seq=5/1280, ttl=64 (request in 25)

список ICMP-запросов

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	25.899034	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
4	26.900006	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
5	27.900153	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
15	202.867215	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10
16	202.868249	0c:b0:5a:83:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	192.168.1.1 is at 0c:b0:5a:83:00:00
27	207.946639	0c:b0:5a:83:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
28	207.947694	Private_66:68:00	0c:b0:5a:83:00:00	ARP	60	192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00

список ARP-запросов

В окне Wireshark мы видим два этапа. Сначала зафиксированы ARP-запросы: PC-1 (192.168.1.10) рассылает Gratuitous ARP для проверки своего адреса, а затем отправляет широковещательный запрос Who has 192.168.1.1? для определения MAC-адреса маршрутизатора, на который получает ответ. Далее идет ICMP-обмен: PC-1 отправляет Echo (ping) request на адрес 192.168.1.1, а маршрутизатор отвечает Echo (ping) reply. Это подтверждает успешную проверку доступности шлюза.

В ходе выполнения лабораторной работы № 2 мне удалось построить простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, провести анализ трафика посредством Wireshark.